

空间光学有效载荷电磁兼容故障诊断

宋 健^{1,2}, 贺庚贤¹, 葛欣宏¹

(1.中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033; 2.中国科学院大学, 北京 100049)

摘 要: 针对空间光学有效载荷在测试中的电磁干扰问题,采用故障树分析法对空间光学有效载荷实施故障诊断研究。对典型的相机组成进行介绍并对电磁干扰源进行分析,通过构建故障树的方法,构建空间相机的电磁兼容故障树,随后对电磁兼容故障原因定性定量分析,并以某型号航天光学有效载荷为例进行验证。分析结果表明,使用建立的电磁兼容故障树,依照重要度值进行针对性测试,大幅减少了诊断时间,并可有效提高故障诊断效率。

关键词: 故障诊断; 电磁兼容; 有效载荷; 电磁干扰; 故障定位; 故障树; 重要度值

中图分类号: TN712^{*}.1-34; TP338.8

文献标识码: A

文章编号: 1004-373X(2018)06-0074-05

Electromagnetic compatibility fault diagnosis of space optical payload

SONG Jian^{1,2}, HE Gengxian¹, GE Xinhong¹

(1. Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China;

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: In allusion to the electromagnetic interference problem in the test of space optical payload, the fault tree analysis method is adopted to conduct the fault diagnosis research for space optical payload. The typical composition of space camera is introduced and the electromagnetic interference sources are analyzed. The electromagnetic compatibility fault tree of space cameral is built by using the fault tree construction method. The qualitative and quantitative analysis of electromagnetic compatibility fault causes is performed. A certain type of space optical payload is used as an example to verify this method. The analysis results show that using the constructed electromagnetic compatibility fault tree to conduct the targeted test according to the importance value can greatly reduce the diagnostic time, and effectively improve the efficiency of fault diagnosis.

Keywords: fault diagnosis; electromagnetic compatibility; payload; electromagnetic interference; fault positioning; fault tree; importance value

空间光学有效载荷(以下简称载荷)是集光学、光谱学、精密机械、电子技术及计算机技术于一体的综合性光机仪器。其功能多、结构复杂,通常需要与航空飞机和航天器上的其他电子设备集成于有限的空间内^[1-3]。这些电子设备既包括天线等有意发射电磁波的设备,也包括具有宽频带的电磁辐射的无意电磁发射设备,有限空间内的电磁环境对载荷具有潜在的电磁辐射干扰^[4]。为了使载荷能够在这种复杂的电磁环境下可靠而精确协调的工作,必须保证其电磁兼容性。

本文以某型号航天光学有效载荷电磁兼容故障诊断为例,针对测试中遇到的电磁兼容故障,运用故障树分析法,避免盲目的故障检测,有效节约时间,提高诊断

效率。

1 空间有效载荷电子学组成及结构

某型号航天光学有效载荷电子学组成分为两个层次如图1所示。一个层次是依照相载荷的空间布局及结构,由五部分组成,分别为TDICCD器件及驱动电路、调焦组件、信号处理电箱、控制电箱、热控电箱;另一个层次是按各功能电路及单元划分^[5]。

TDICCD器件及驱动电路,具体包括:TDICCD焦平面处理电路板及多个CCD驱动电路板。TDICCD器件与调焦组件通过柔性电路板与插接式连接器连接;经过连接器面板与信号处理电箱用一组电缆进行连接。

收稿日期:2017-06-08

修回日期:2017-08-07

基金项目:国家自然科学基金项目资助(60506014);国家“863”计划项目资助(2012AA040503)

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (60506014), National 863 Plan Program (2012AA040503)

调焦组件是由调焦电机及编码器组成,通过电缆与载荷控制电箱相连。

信号处理电箱由二次电源变换单元、数传及接口单元、特种供电变换单元、图像数据处理单元以及多路视频处理单元组成。其与载荷控制器电箱用一组电缆进行连接。载荷控制电箱主要实现对工程参数的采集、载荷内部各接口的控制、通信、载荷的整体控制及调焦等

功能。具体是由二次电源变换单元、步进驱动单元、位置检测单元、调焦处理控制单元、通信接口单元、时标单元、遥控接口单元、内部通信与控制单元、主控制单元组成。

热控电箱是由二次电源变换单元、温度采集单元、加热驱动单元、温度状态遥测单元及热控处理控制单元组成,通过电缆与测温电路及加热器连接^[6-7]。

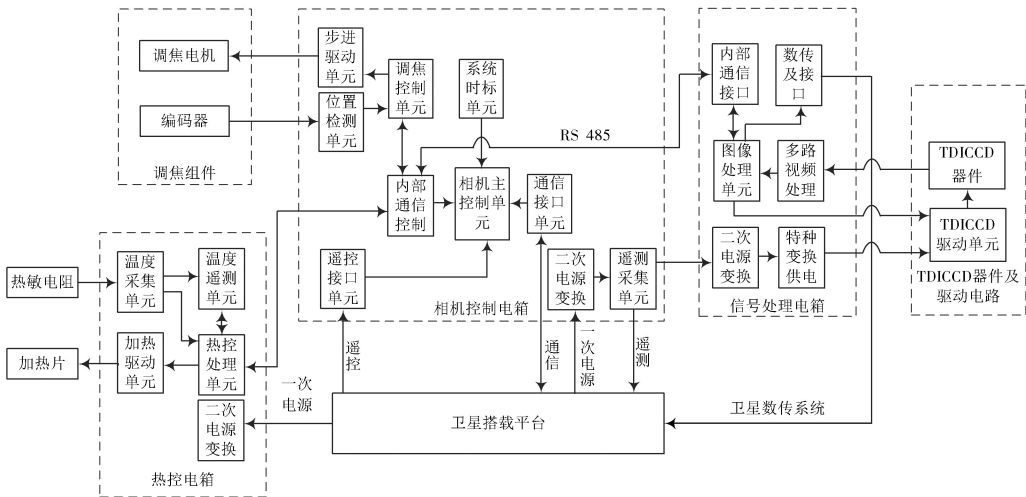


图1 空间光学有效载荷电子学组成框图

Fig. 1 Block diagram for electronics composition of space optical payload

2 空间有效载荷电磁兼容分析及故障树建立

2.1 空间有效载荷的电磁兼容问题

某型号空间光学有效载荷在进行电磁兼容测试过程中,电磁辐射发射测试RE及电源线传导发射测试CE出现故障见图2,未到达GJB-151B要求。在CS测试过程中,设备无法正常工作,判断设备出现了电磁兼容故障。

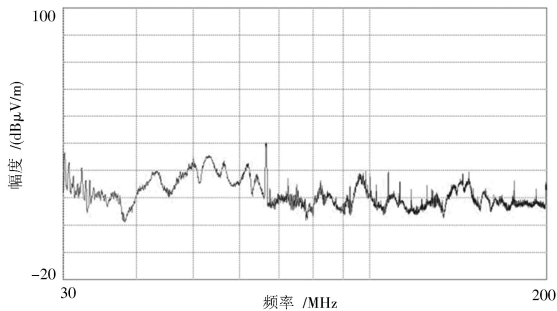


图2 载荷RE部分测试结果

Fig. 2 Test result for RE part of load

电磁兼容故障的发生必须具备三个要素:干扰源、耦合途径、敏感设备。分析及解决电磁兼容问题即从这三方面入手^[8]。

2.2 载荷的干扰源、耦合途径及敏感设备

载荷的干扰源可分为载荷内设备产生的干扰源和

载荷外部干扰源。载荷内部产生的干扰主要包括以下几方面:

1) 开关电源和变换器引发的干扰。载荷中由直流28 V电源线向各个功能模块供电,经二次电源变换将28 V转换为5 V,12 V等。二次电源在直流变换的过程中一般先将直流转换为高频交流,再把高频交流转换为直流,由此容易引发各种噪声干扰,导致严重的传导噪声及辐射噪声。

2) 脉冲数字电路引发的干扰。脉冲发生器、振荡器、数字逻辑电路是典型的电磁发射源。载荷中各电路板上均包含着数字电路,如TTL电路、各种门电路、触发器等。这些强干扰源会对FPGA及DSP处理器件等敏感元件产生严重的干扰,载荷的高频时钟晶振也会引发一定的干扰。

3) 继电器及触点等引发的干扰。载荷中应用大量的继电器及触点开关,在开关断开与闭合时便会在电路中产生前沿陡峭的浪涌电压,引发电磁脉冲干扰。

4) 步进电机引发的干扰。调焦组件中包含着调焦步进电机以及主备份编码器,电机属于感性负载,会产生大幅值的瞬变电压对载荷产生严重影响。

5) 设备线缆间的相互耦合干扰。载荷共五个电箱安装在一个狭小的空间内,各种线缆如信号线、电源线、控制线等布置密集,且信号强度不同,易引发干扰。

载荷外部的干扰源通常是自然干扰,包括宇宙干扰和大气干扰以及载荷搭载平台上其他设备的干扰。而载荷的搭载平台上其他设备的干扰,主要是卫星上其他无线电发射设备造成的干扰。卫星内部无线设备种类和数量多,信号间强度有差别,产生的各种谐波会对载荷产生一定的干扰。

耦合途径可以分为传导耦合及辐射耦合两类。传导耦合的连接电路包括互联导线、电源线、信号线、公共阻抗、设备的导电构件、电路元器件等。辐射耦合是能量以电磁场的形式从一个电路耦合到另一个电路,发生

于电路板以及各电箱之间,干扰源通过孔缝结构等耦合到其他电路板、电箱的电源线或信号线上,产生干扰。

敏感设备:载荷内的敏感设备主要是控制器以及TDICCD电路。

2.3 载荷电磁兼容故障树的建立

在分析载荷工作原理的基础上,结合人工诊断经验,构建空间光学有效载荷的电磁兼容故障树模型。在构建故障树过程中假设:各底事件相互独立;传导干扰与辐射干扰之间不发生串扰。空间光学有效载荷的电磁兼容故障树,如图3所示。

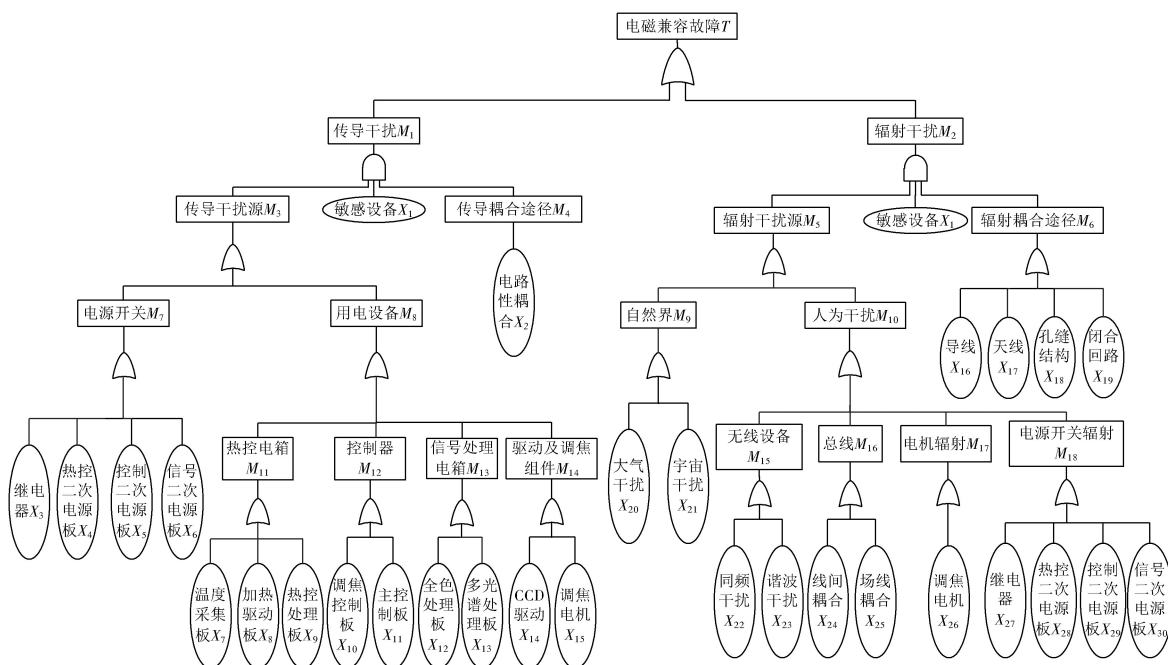


图3 空间光学有效载荷电磁兼容故障树

Fig. 3 Electromagnetic compatibility fault tree of space optical payload

3 载荷电磁兼容故障诊断分析

针对出现的电磁兼容故障,通过对构建的故障树进行定性及定量分析,明确可能引发载荷电磁兼容故障的底事件及重要度,实现故障的快速诊断。

3.1 定性分析

找到导致故障发生的所有可能的原因及原因组合,即寻找故障树的最小割集。此处,采用下行法求解载荷电磁兼容故障的最小割集。由故障树逻辑关系按布尔表达式自顶向下展开可得:

$$T = M_1 + M_2 \quad (1)$$

$$M_1 = M_3 * M_4 * X_1 = \sum_{i=3}^{15} X_1 X_2 X_i \quad (2)$$

$$M_2 = M_5 * M_6 * X_1 = \sum_{i=16}^{19} \sum_{j=20}^{30} X_1 X_i X_j \quad (3)$$

将式(2)、式(3)代入式(1)得到:

$$T = \sum_{i=3}^{15} X_1 X_2 X_i + \sum_{i=16}^{19} \sum_{j=20}^{30} X_1 X_i X_j \quad (4)$$

根据建立的电磁兼容故障树以及上述表达式总共找到57项最小割集,这些最小割集代表着57种可能的故障模式。

3.2 定性分析

定量分析的目的在于,通过底事件故障概率计算出故障底事件的发生概率及每个割集发生的概率。进而对其进行重要度分析,找到最可能导致载荷电磁兼容故障的原因。由载荷特性及实验室测试积累得到的电磁兼容测试工程数据,确定各底事件的概率如表1所示。

3.3 顶事件概率的计算

由表1中底事件概率值及故障树逻辑结构图得到,故障树中各种中间事件和顶事件的概率计算如下:

$$P_{M_1} = 1 - (1 - P_{X_3})(1 - P_{X_4})(1 - P_{X_5})(1 - P_{X_6}) = 0.315$$

$$P_{M_{11}}=1-(1-P_{X_7})(1-P_{X_8})(1-P_{X_9})=0.106\ 1$$
$$P_{M_{12}}=1-(1-P_{X_{10}})(1-P_{X_{11}})=0.078\ 5$$
$$P_{M_{13}}=1-(1-P_{X_{12}})(1-P_{X_{13}})=0.225\ 6$$
$$P_{M_{14}}=1-(1-P_{X_{14}})(1-P_{X_{15}})=0.19$$
$$P_{M_8}=1-(1-P_{M_{11}})(1-P_{M_{12}})(1-P_{M_{13}})(1-P_{M_{14}})=0.483\ 3$$
$$P_{M_9}=1-(1-P_{X_{20}})(1-P_{X_{21}})=0.019\ 9$$
$$P_{M_{15}}=1-(1-P_{X_{22}})(1-P_{X_{23}})=0.088$$
$$P_{M_{16}}=1-(1-P_{X_{24}})(1-P_{X_{25}})=0.097\ 5$$
$$P_{M_{17}}=P_{X_{26}}=0.3$$
$$P_{M_{18}}=1-(1-P_{X_{27}})(1-P_{X_{28}})(1-P_{X_{29}})(1-P_{X_{30}})=0.228\ 4$$
$$P_{M_{10}}=1-(1-P_{M_{15}})(1-P_{M_{16}})(1-P_{M_{17}})(1-P_{M_{18}})=0.555\ 4$$
$$P_{M_6}=1-(1-P_{X_{16}})(1-P_{X_{17}})(1-P_{X_{18}})(1-P_{X_{19}})=0.449\ 2$$
$$P_{M_5}=1-(1-P_{M_9})(1-P_{M_{10}})=0.564\ 2$$
$$P_{M_2}=P_{M_5}*P_{X_1}*P_{M_6}=0.050\ 7$$
$$P_{M_3}=1-(1-P_{M_7})(1-P_{M_8})=0.646$$
$$P_{M_4}=P_{X_2}=0.5$$
$$P_{M_1}=P_{M_3}*P_{X_1}*P_{M_4}=0.064\ 6$$

顶事件发生的概率值为：
 $P_T=P_{M_1}+P_{M_2}=0.115\ 3$

表 1 底事件概率表

Table 1 Probabilities of bottom events			
底事件	经验概率	底事件	经验概率
X_1	0.2	X_{16}	0.15
X_2	0.5	X_{17}	0.1
X_3	0.12	X_{18}	0.2
X_4	0.07	X_{19}	0.1
X_5	0.07	X_{20}	0.01
X_6	0.1	X_{21}	0.01
X_7	0.03	X_{22}	0.034
X_8	0.03	X_{23}	0.05
X_9	0.05	X_{24}	0.05
X_{10}	0.03	X_{25}	0.05
X_{11}	0.05	X_{26}	0.3
X_{12}	0.12	X_{27}	0.1
X_{13}	0.12	X_{28}	0.05
X_{14}	0.1	X_{29}	0.05
X_{15}	0.1	X_{30}	0.05

3.4 故障树最小割集重要度计算

一个最小割集代表设备的一种故障模式,最小割集重要度表示各个最小割集对设备故障(顶事件)的贡献,定义为:

$$I_i^C=\frac{P(C_i)}{P_T}$$

(5)

式中: P_T 为顶事件的发生概率; $P(C_i)$ 为最小割集 C_i 的发生概率。

通过计算列出最小割集的重要度,如表 2 所示。

表 2 故障最小割集及重要度列表
Table 2 Minimal cut sets of faults and list of importance values

电磁兼容故障最小割集	重要度
继电器“通-断”引发的传导干扰	$I_{X_1X_2X_3}^C=0.104\ 1$
多路全色处理电路板引发的传导干扰	$I_{X_1X_2X_{12}}^C=0.104\ 1$
多路多光谱处理电路板引发的传导干扰	$I_{X_1X_2X_{13}}^C=0.104\ 1$
电机引发的通过孔缝结构传播的辐射干扰	$I_{X_1X_{18}X_{26}}^C=0.104\ 1$
信号电箱二次电源变换产生的传导干扰	$I_{X_1X_2X_4}^C=0.086\ 7$
CCD 驱动电路引发的传导干扰	$I_{X_1X_2X_{14}}^C=0.086\ 7$
调焦电机引发的传导干扰	$I_{X_1X_2X_{15}}^C=0.086\ 7$
电机引发的通过导线耦合传播的辐射干扰	$I_{X_1X_{16}X_{26}}^C=0.078\ 1$
热控电箱二次电源变换产生的传导干扰	$I_{X_1X_2X_4}^C=0.060\ 7$
载荷控制电箱二次电源变换产生的传导干扰	$I_{X_1X_2X_5}^C=0.060\ 7$

载荷出现电磁兼容故障时,底事件 X_3 (继电器“通-断”引发的传导干扰)、 X_{26} (电机引发的辐射干扰)等相比于其他事件具有更高的重要度,对载荷故障的影响最大,其余一些事件也具有较高的重要度。依照重要度数值大小顺序进行针对性故障检测,排查得到结果,故障干扰源主要为开关电源所引发的干扰及电机引发的干扰。

4 结 语

本文将故障树分析法运用于空间载荷的电磁兼容故障诊断研究。以某型号航天载荷为例,对于空间载荷的结构进行详细地介绍并对其主要的电磁干扰源进行分析,并在此基础上构建电磁兼容故障树。通过这种方法可以对空间载荷电磁兼容故障进行快速的分析,为空间载荷的故障定位和问题排查提供了有效的数据支持。

参 考 文 献

[1] 王小朋,于平,李东景.空间有效载荷二次电源抗干扰设计[J].信息与电子工程,2011,9(4):439-443.
WANG Xiaopeng, YU Ping, LI Dongjing. Anti-interference design for secondary power on space payload [J]. Information and

- electronic engineering, 2011, 9(4): 439-443.
- [2] 张薇,肖志刚,李博权.故障树专家系统在有效载荷状态诊断的应用[J].计算机技术与发展,2014(12):28-31.
ZHANG Wei, XIAO Zhigang, LI Boquan. Application of fault tree expert system in diagnosis about payload status [J]. Computer technology and development, 2014(12): 28-31.
- [3] 周忠洋,邱杨.电子信息系统电磁兼容故障树技术研究[D].西安:西安电子科技大学,2014.
ZHOU Zhongyang, QIU Yang. A study of EMC fault tree technology of electronic information system [D]. Xi'an: Xidian University, 2014.
- [4] 徐江燕,李志华,徐江飞,等.基于故障树的专家系统在雷达电源故障诊断中的应用[J].计算机与现代化,2012(4):212-214.
XU Jiangyan, LI Zhihua, XU Jiangfei, et al. Application of expert system based on fault tree in radar power fault diagnosis [J]. Computer and modernization, 2012(4): 212-214.
- [5] 刘旭跃,胡君.基于故障树法的空间相机CCD成像分系统故障诊断分析[J].液晶与显示,2010,25(5):747-751.
LIU Xuyue, HU Jun. Fault diagnosis of space camera CCD imaging subsidiary system based on fault tree analysis[J]. Chinese journal of liquid crystals and displays, 2010, 25(5): 747-751.
- [6] 姜兴杰.电磁兼容设计及其应用[J].现代电子技术,2011,34(9):164-167.
JIANG Xingjie. Design and application of electromagnetic compatibility [J]. Modern electronics technique, 2011, 34(9): 164-167.
- [7] 李高升.电子信息系统电磁兼容维护关键技术研究[D].长沙:国防科技大学,2013.
LI Gaosheng. Investigation on key techniques of electromagnetic compatibility maintenance for electronic information systems [D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2013.
- [8] 梁喆,邱杨.基于故障树分析车载系统电磁兼容诊断方法研究[D].西安:西安电子科技大学,2012.
LIANG Zhe, QIU Yang. Research on automotive system electromagnetic compatibility diagnosis based on fault tree analysis method [D]. Xi'an: Xidian University, 2012.
- [9] 李杨,徐抒岩,韩诚山,等.量化故障树分析技术在空间相机软件开发中的应用[J].光学精密工程,2008,16(11):2180-2186.
LI Yang, XU Shuyan, HAN Chengshan. Application of quantitative fault tree analysis to software development for space camera [J]. Optics and precision engineering, 2008, 16(11): 2180-2186.
- [10] 葛欣宏,宁飞,贺庚贤,等.星载大容量固态存储器EMI辐射测试与分析[J].电子测量与仪器学报,2015,29(4):569-576.
GE Xinhong, NING Fei, HE Gengxian, et al. EMI radiation testing and analysis of high-capacity solid state reorder on spacecraft [J]. Journal of electronic measurement and instrumentation, 2015, 29(4): 569-576.

作者简介:宋健(1993—),男,吉林长春人,硕士研究生。研究方向为航天有效载荷电磁兼容测试。

贺庚贤(1965—),女,吉林吉林人,研究员。研究方向为系统仿真测试技术。

葛欣宏(1982—),男,吉林珲春人,博士,副研究员。研究方向为航天有效载荷电磁兼容测试。

(上接第73页)

- ZHOU Zhenlong, GU Tong, WANG Hongbing. eMMC embedded array storage system based on FPGA [J]. Microcontrollers & embedded systems, 2016(4): 36-39.
- [11] 王庆,楼向雄,王维建,等.基于eMMC大容量存储U盘的研究[J].杭州电子科技大学学报(自然科学版),2016,36(2):37-41.
WANG Qing, LOU Xiangxiong, WANG Weijian, et al. Research of high-capacity storage U disk based on eMMC [J]. Journal of Hangzhou Dianzi University (Natural sciences), 2016, 36(2): 37-41.
- [12] 刘东海,任勇峰,储成君.基于FPGA控制的NAND FLASH存储设计[J].科学技术与工程,2013,13(34):10349-10353.
LIU Donghai, REN Yongfeng, CHU Chengjun. NAND FLASH storage design based on FPGA control [J]. Science technology and engineering, 2013, 13(34): 10349-10353.
- [13] 卓浩泽,龚仁喜,谢玲玲,等.基于FPGA的多路高速数据采集系统的设计[J].电测与仪表,2011,48(9):65-68.
ZHUO Haoze, GONG Renxi, XIE Lingling, et al. Design of multi-channels high-speed data acquisition system based on FPGA [J]. Electrical measurement and instrumentation, 2011, 48(9): 65-68.
- [14] 高阳,王代华,王晓楠.基于PAL的弹载图像采集系统设计[J].科学技术与工程,2017(14):196-202.
GAO Yang, WANG Daihua, WANG Xiaonan. Design of missile-borne image acquisition system based on PAL [J]. Science technology and engineering, 2017(14): 196-202.

作者简介:丁红晖(1992—),男,山西侯马人,硕士研究生。研究方向为多通道的数据采集与存储、电子仪器与系统。

马游春(1977—),男,江苏人,副教授。主要研究方向为高速数据采集与存储系统、光纤光栅传感系统、电子动态测试。